Клинические рекомендации

Врождённая цитомегаловирусная инфекция

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**P35.1** — Врожденная цитомегаловирусная инфекция
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 08.07.2026, пересмотр не позднее 2029 года
Разработчик	Общероссийская общественная организация содействия развитию неонатологии «Российское общество неонатологов»; Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет (АСПМ)
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/260_3

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определения 3

2.2 Этиология и патогенез 3

2.3 Классификация 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 5

3.1 Критерии диагноза 5

3.2 Жалобы и анамнез 6

3.3 Визуальный осмотр 6

3.4 ПЦР на ДНК цитомегаловируса 6

3.5 Антитела IgM к цитомегаловирусу 7

3.6 Общий анализ крови 7

3.7 Биохимический анализ крови 7

3.8 Общий анализ мочи 7

3.9 Исследование слуха методом отоакустической эмиссии 7

3.10 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы 7

3.11 Нейросонография 7

3.12 Магнитно-резонансная томография головного мозга 7

3.13 Исследования внутренних органов 8

3.14 Консультации специалистов 8

4. Лечение 8

4.1 Среднетяжёлая и тяжёлая форма 8

4.2 Изолированное снижение слуха 9
4.3 Лёгкая и субклиническая формы 9
4.4 Сопутствующая терапия 9
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 9
5.1 Диспансерное наблюдение 9
5.2 Организация медицинской помощи 10
6. Источник и актуальность 10
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- Врождённая цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) — заболевание, развившееся при антенатальной передаче цитомегаловируса (ЦМВ) от матери к плоду; одна из причин нейросенсорной тугоухости, слепоты, ДЦП и задержки развития.
- Доказательство антенатального заражения — ДНК ЦМВ в любом биоматериале (слюна, мазок из ротоглотки, моча, кровь) **в первые 3 недели жизни**; антитела IgG у новорождённого диагноз не подтверждают.
- Каждому ребёнку с любой формой врождённой ЦМВИ, независимо от аудиологического скрининга, показано исследование коротколатентных слуховых вызванных потенциалов **до 3 месяцев жизни**.
- Отрицательный результат скрининга слуха методом отоакустической эмиссии — показание к обследованию новорождённого на ЦМВИ.
- Среднетяжёлая и тяжёлая форма: #валганцикловир 16 мг/кг 2 раза в сутки внутрь **6 месяцев**; изолированное снижение слуха — тот же препарат **6 недель**, начать как можно раньше.
- Сурдолог-оториноларинголог наблюдает всех детей с врождённой ЦМВИ: **каждые 3 месяца на первом году**, **каждые 6 месяцев до 3 лет**, затем **ежегодно до 18 лет**.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определения

Врождённая цитомегаловирусная инфекция — инфекционное заболевание, развившееся в результате антенатальной передачи возбудителя от матери к плоду при первичном заражении беременной, реактивации ранее приобретённой инфекции во время беременности или заражении серопозитивной беременной другим штаммом цитомегаловируса.

Цитомегаловирусная инфекция — распространённая вирусная инфекция, вызываемая цитомегаловирусом (Human Cytomegalovirus), с проявлениями от бессимптомного течения до тяжёлых генерализованных форм с поражением внутренних органов и ЦНС (при иммунодефиците и внутриутробном поражении плода).

2.2 Этиология и патогенез

Возбудитель — герпесвирус человека 5 типа. При первичном заражении беременной транзиторная виремия ведёт к поражению плаценты и передаче вируса плоду; вирус реплицируется в эндотелии и поражает почки, печень, миокард, головной мозг. Тяжесть поражения тем выше, чем меньше гестационный возраст при заражении.

Частота симптоматической формы и отдалённых последствий, в том числе нейросенсорной тугоухости, не зависит от того, было ли заражение беременной первичным или вторичным (реактивация, суперинфекция новым штаммом).

Врождённая ЦМВИ встречается у 0,5–2,5% живорождённых (в среднем около 1%). Клинические формы составляют 10–70%, из них у 20–60% детей развиваются тяжёлые необратимые последствия (нарушения слуха, эпилепсия, задержка развития, атрофия зрительного нерва). При субклинической форме (30–90% инфицированных) отдалённые последствия развиваются у 10–20%.

Вероятность передачи вируса плоду при первичном заражении растёт с 30% в I триместре до 72% в III, но наиболее тяжёлые поражения возникают при заражении в I триместре. При реактивации передача составляет около 1,5–2%, при повторном заражении — до 20%; вторичная инфекция обусловливает 50–80% всех случаев внутриутробного инфицирования.

2.3 Классификация

Формы врождённой ЦМВИ

1. клиническая: среднетяжёлая и тяжёлая;
2. клиническая: лёгкая;
3. клиническая: изолированное снижение слуха;
4. субклиническая;
5. осложнения.

Среднетяжёлая и тяжёлая форма

1. множественные проявления: тромбоцитопения, петехии, гепато- и спленомегалия, малый размер к сроку гестации, гепатит;
2. менингоэнцефалит, в том числе судороги;
3. хориоретинит;
4. микроцефалия;
5. характерные изменения головного мозга при НСГ, КТ или МРТ: кальцификаты, перивентрикулярные кисты, вентрикулодилатация, аномалии белого вещества, атрофия коры, гипоплазия мозжечка, лентикулостриарная васкулопатия.

Лёгкая форма — 1–2 изолированных клинически незначимых или транзиторных проявления: невыраженная гепатомегалия, однократное снижение тромбоцитов или повышение АЛТ.

Изолированное снижение слуха — клинических и лабораторных признаков заболевания нет, кроме снижения слуха **на 20 дБ и более**. У детей, не прошедших скрининг слуха методом отоакустической эмиссии, необходим дифференциальный диагноз между врождённой ЦМВИ и другими причинами тугоухости.

Субклиническая форма — ЦМВ в крови, моче или слюне при отсутствии клинически значимых признаков заболевания и изменений при обследовании.

«Поздние» проявления у 10–20% детей в первые 3–6 месяцев

1. задержка психомоторного развития;
2. нейросенсорная тугоухость;
3. хориоретинит.

Дети с субклинической формой требуют динамического наблюдения.

2.4 Клиническая картина

Клинические проявления

1. малый размер для гестационного срока, микроцефалия (менее 10-го перцентиля);
2. петехии, пурпура, сыпь по типу «черничного кекса»;
3. ЦМВ-ассоциированная желтуха с первых суток, дольше физиологической;
4. гепатомегалия, спленомегалия;
5. неврологические симптомы вплоть до комы, судороги;
6. нейросенсорная тугоухость, вплоть до глухоты, одно- или двусторонняя;
7. хориоретинит, ретинальные кровоизлияния, атрофия зрительного нерва, катаракта, косоглазие.

Лабораторные и инструментальные изменения

1. анемия, тромбоцитопения (менее 100 000 кл/мкл), лейкопения, нейтропения (менее 1000 кл/мкл);
2. повышение трансаминаз, конъюгированная гипербилирубинемия;
3. белок и плеоцитоз в ликворе, ДНК ЦМВ в ликворе;
4. кальцификаты (чаще перивентрикулярные), кисты, вентрикулодилатация, лентикулостриарная васкулопатия при НСГ и КТ; МРТ лучше выявляет нарушения миграции нейронов и задержку миелинизации.

Снижение слуха вплоть до глухоты может прогрессировать несколько лет: около 40% нарушений слуха формируется после неонатального периода у детей с нормальным скринингом. Мониторинг слуха продолжают **до школьного возраста**, в том числе при субклинической форме.

Тугоухость при врождённой ЦМВИ сопровождается поражением вестибулярного аппарата (до 92,3%), нередко прогрессирующим. При латентной форме нарушения вестибулярной функции выявляются почти у половины детей младшего школьного возраста; изолированные нарушения равновесия при сохранном слухе значительно недооцениваются.

При клинически выраженной форме отдалённые последствия: задержка психомоторного развития (50%), нейросенсорная глухота (50%) или двустороннее снижение слуха (37%), нарушение восприятия речи при сохранном слухе (27%), нарушения зрения (22–58%). При субклинической форме значительное ухудшение слуха развивается в 5–23% случаев.

Летальность при тяжёлой форме достигает 5–7%. При микроцефалии инвалидность развивается более чем в 50% случаев.

---

3. Диагностика

3.1 Критерии диагноза

Диагноз с указанием формы устанавливается на основании

1. анамнеза матери;
2. клинических проявлений при физикальном обследовании;
3. лабораторных исследований;
4. инструментальных исследований.

Доказательство антенатального заражения — ДНК ЦМВ в любом биоматериале **в первые 3 недели жизни**. Клиническая форма устанавливается при характерных признаках, этиология которых подтверждена ПЦР; субклиническая — при ДНК ЦМВ без характерных признаков.

Диагноз не может быть установлен по антителам IgG к ЦМВ у новорождённого; убедительных данных о значимости авидности IgG нет.

Показания к обследованию новорождённого на ЦМВИ

1. гепатоспленомегалия, петехии, пурпура, сыпь по типу «черничного кекса», затяжная желтуха, микроцефалия;
2. судороги неясной этиологии;
3. тромбоцитопения неясной этиологии, конъюгированная гипербилирубинемия, затяжная желтуха с повышением трансаминаз;
4. кальцификаты, вентрикуломегалия и другие изменения при нейровизуализации;
5. хориоретинит, врождённая катаракта;
6. отрицательный результат скрининга слуха методом отоакустической эмиссии;
7. признаки инфекции при антенатальном УЗИ или МРТ плода;
8. сероконверсия или симптомы, характерные для ЦМВИ, у матери во время беременности;
9. недоношенность **менее 32 недель** или масса тела **менее 1500 г**.

3.2 Жалобы и анамнез

Подозрение на ЦМВИ или подтверждённая ЦМВИ у матери во время беременности (в том числе ОРВИ-подобное заболевание или лихорадка неустановленной этиологии) — показание к обследованию новорождённого.

Признаки внутриутробной инфекции при УЗИ или МРТ плода — показание к обследованию новорождённого. Специфичные УЗ-признаки: кальцификаты в головном мозге, вентрикуломегалия, микроцефалия, гепатоспленомегалия.

Всем недоношенным с гестационным возрастом **32 недели и менее** или массой тела при рождении **1500 г и менее** показано обследование на ЦМВИ для последующей дифференциальной диагностики с постнатальной инфекцией.

Признаки ЦМВ-поражения плаценты или антигены ЦМВ при исследовании последа — показание к обследованию новорождённого.

Лабораторные и (или) инструментальные признаки, характерные для ЦМВИ, — показание к обследованию на ЦМВИ.

3.3 Визуальный осмотр

Новорождённому с подозрением на врождённую ЦМВИ показан осмотр; клинические признаки врождённой инфекции — показание к обследованию на ЦМВИ.

Чаще всего встречается микроцефалия — прогностический признак неблагоприятного неврологического исхода. Обследуют детей с малым размером к сроку гестации в сочетании с микроцефалией, а не всех с малым размером к сроку гестации.

При клинических признаках врождённой инфекции новорождённому назначают обследование на ЦМВИ.

3.4 ПЦР на ДНК цитомегаловируса

Основной метод: количественное определение ДНК ЦМВ методом ПЦР в слюне, мазке со слизистой оболочки ротоглотки, моче, крови **в первые 3 недели жизни**; при недоступности количественного — качественное.

После 3 недель жизни интранатальное или раннее постнатальное заражение исключить нельзя. Наиболее информативны слюна (мазок из ротоглотки) и моча. При грудном вскармливании слюну берут **через 90 минут после кормления**, положительный результат подтверждают ПЦР мочи.

Чувствительность ПЦР мочи 98,8–100% при специфичности 99,1%; соскоба со слизистой оболочки полости рта — 93–100% при низкой положительной прогностической значимости (49–73%).

При противовирусной терапии количественная ПЦР крови выполняется в начале лечения и **каждые 2–4 недели**. Отсутствие снижения вирусной нагрузки может указывать на резистентность штамма или иммунодефицит.

Рутинное определение ДНК ЦМВ в ликворе не рекомендуется: отрицательный результат не исключает поражения ЦНС.

3.5 Антитела IgM к цитомегаловирусу

При недоступности ПЦР и в сомнительных случаях определяют IgM к ЦМВ в крови (ИФА или ХЛИА). Возможны ложноотрицательные и ложноположительные результаты; кровь берут до введения иммуноглобулинов.

3.6 Общий анализ крови

При подозрении на ЦМВИ — общий анализ крови с лейкоцитарной формулой: анемия, тромбоцитопения, лейкопения, нейтропения.

При противовирусной терапии — контроль общего анализа крови **еженедельно первые 6 недель**, на 8-й неделе, далее **ежемесячно** весь курс; при терапии колониестимулирующими факторами — ежедневно до нейтрофилов более 1000 кл/мкл.

3.7 Биохимический анализ крови

При подозрении на ЦМВИ и органные поражения (гепатит, острое повреждение почек) определяют АЛТ, АСТ, свободный и связанный билирубин, креатинин, мочевину.

При противовирусной терапии — биохимический анализ с натрием и калием **ежемесячно** для своевременной коррекции дозы.

3.8 Общий анализ мочи

Ребёнку с врождённой ЦМВИ показан общий анализ мочи: возможна протеинурия с тубулоинтерстициальным поражением почек.

3.9 Исследование слуха методом отоакустической эмиссии

Показания: подозрение на врождённую ЦМВИ, подтверждённая ЦМВИ, антенатальные изменения головного мозга при УЗИ или МРТ — для выявления нейросенсорной тугоухости.

Глубоко недоношенным детям исследование проводят после достижения постконцептуального возраста **34 недели**.

3.10 Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы

Ребёнку с любой формой врождённой ЦМВИ, независимо от результатов аудиологического скрининга, исследование коротколатентных вызванных потенциалов проводится **до 3 месяцев жизни** для выявления отсроченных нарушений слуха.

3.11 Нейросонография

Показания: подозрение на врождённую ЦМВИ, подтверждённая ЦМВИ, антенатальные изменения головного мозга — выявление поражения ЦНС.

3.12 Магнитно-резонансная томография головного мозга

Показания: подтверждённая врождённая ЦМВИ с неврологическими нарушениями и изменениями головного мозга при НСГ — уточнение объёма и характера поражения ЦНС. МРТ чувствительнее КТ.

3.13 Исследования внутренних органов

При подозрении на органное поражение — УЗИ брюшной полости, почек и надпочечников, эхокардиография, рентгенография лёгких, обзорная рентгенография брюшной полости в зависимости от вовлечённых органов.

3.14 Консультации специалистов

Новорождённому с подтверждённой ЦМВИ показана консультация офтальмолога; глубоко недоношенным на стационарном этапе — не реже 1 раза в 2 недели.

Новорождённому с подтверждённой ЦМВИ показана консультация невролога; глубоко недоношенным на стационарном этапе — не реже 1 раза в 2 недели.

При нежелательных реакциях на противовирусную терапию — консультация клинического фармаколога; при тяжёлой нейтропении — гематолога.

---

4. Лечение

Этиотропное лечение проводится #ганцикловиром и #валганцикловиром (применение вне инструкции). Из-за высокой токсичности их назначают по жизненным показаниям при тяжёлом или среднетяжёлом течении после информированного согласия родителей.

#Валганцикловир менее токсичен и является препаратом выбора. В России он зарегистрирован только в таблетках, суспензия не зарегистрирована. #Ганцикловир применяют при отсутствии энтерального питания или жизнеугрожающем течении.

Отрицательная ПЦР не является целью терапии в остром периоде. Продление или прекращение лечения решает консилиум; при рецидиве после отмены терапию возобновляют.

Препараты миелотоксичны (тяжёлая нейтропения, тромбоцитопения); в эксперименте выявлены канцерогенный эффект и токсическое воздействие на гонады.

4.1 Среднетяжёлая и тяжёлая форма

Противовирусная терапия начинается как можно раньше после установления диагноза для снижения неблагоприятных неврологических исходов, включая нейросенсорную тугоухость.

1. #валганцикловир — 16 мг/кг 2 раза в сутки внутрь, **6 месяцев**;
2. #ганцикловир (нет энтерального питания или жизнеугрожающее течение) — 6 мг/кг 2 раза в сутки внутривенно, по возможности не более **6 недель**.

При нейтропении **менее 500 кл/мкл** препарат временно отменяют на несколько дней или снижают дозу вдвое; на #ганцикловире можно перейти на #валганцикловир. При тромбоцитопении **менее $25 \cdot 10^9$/л** на фоне #ганцикловира препарат временно отменяют.

При клинических формах, требующих противовирусной терапии, дополнительно назначают иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный.

1. иммуноглобулин человека антицитомегаловирусный — 1 мл/кг внутривенно каждые 48 часов до исчезновения клинических симптомов (описаны курсы до 6 введений).

4.2 Изолированное снижение слуха

Новорождённому с изолированным снижением слуха показан #валганцикловир 16 мг/кг 2 раза в сутки внутрь **6 недель** для улучшения слуха; лечение начинают как можно раньше.

Улучшение слуха показано при начале терапии **в первые 3 месяца**; при позднем начале улучшения не получено.

В рандомизированном исследовании терапию начинали в возрасте от 1 месяца до 4 лет (медиана 18,7 месяца), курс 6 недель; слух не улучшился.

4.3 Лёгкая и субклиническая формы

При лёгкой форме противовирусная терапия рутинно не рекомендуется; возможна в индивидуальном порядке по решению консилиума и с согласия родителей.

При субклинической форме противовирусная терапия рутинно не рекомендуется: обоснованных данных нет.

4.4 Сопутствующая терапия

Тяжёлая нейтропения (менее 500 кл/мкл), не купирующаяся временной отменой противовирусного препарата, — филграстим после консультации гематолога.

1. филграстим — 5 мкг/кг в сутки подкожно или внутривенно, при неэффективности до 10 мкг/кг в сутки; как правило, 1–3 дня до нейтрофилов 1000 кл/мкл и более.

Тромбоцитопения без кровотечения — менее 25 000 кл/мкл у новорождённых и менее 20 000 кл/мкл у детей **старше 1 месяца** — показание к трансфузии лейкоредуцированного концентрата тромбоцитов 10–15 мл/кг.

Патогенетическая и симптоматическая терапия — по ведущим синдромам: гемостатическая, противосудорожная, седативная, кардиотоническая, инфузионная.

Вскармливание материнским молоком при любой форме врождённой ЦМВИ не прекращают.

Медицинская реабилитация проводится по органным поражениям: невролог, сурдолог-оториноларинголог, офтальмолог.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Диспансерное наблюдение

Всем детям с любой формой врождённой ЦМВИ показано наблюдение сурдолога-оториноларинголога для контроля функции слуха.

Частота осмотров сурдолога

1. **каждые 3 месяца** на первом году жизни;
2. **каждые 6 месяцев** до 3 лет;
3. **ежегодно** до 18 лет.

Инфекционист: контроль терапии, её побочных эффектов, отсроченных поражений — **не реже 1 раза в 2–3 месяца** на первом году, далее по показаниям.

Офтальмолог — оценка зрения и отдалённых последствий.

Частота осмотров офтальмолога

1. недоношенные с риском ретинопатии — не реже 1 раза в 2 недели **до 6 месяцев**;
2. доношенные и поздние недоношенные без риска ретинопатии — 1 раз в месяц **до 6 месяцев**;
3. после 6 месяцев — 1 раз в 3 месяца **до 1 года**, 2 раза в год **до 3 лет**, затем ежегодно **до 18 лет**.

Страбизм, нистагм, атрофия зрительного нерва, корковое нарушение зрения, реактивация хориоретинита развиваются в течение всего детства, при субклинической форме — вплоть до 17 лет.

Невролог — **ежегодно до 7 лет** или чаще.

Частота осмотров невролога

1. субклиническая и лёгкая формы — в 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев;
2. среднетяжёлая и тяжёлая форма с поражением ЦНС — ежемесячно **до 3 месяцев**, затем 1 раз в 3 месяца **до 1,5 лет**, далее 1 раз в 6 месяцев **до 7 лет**.

Профилактика у беременных — по клиническим рекомендациям «Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) у взрослых».

5.2 Организация медицинской помощи

Новорождённого с подозрением на клиническую форму переводят из акушерского стационара в профильное отделение (патологии новорождённых, реанимации). Лечение клинической формы начинается в стационаре и продолжается амбулаторно пероральным препаратом при стабильном состоянии.

Если ребёнок не переведён на второй этап выхаживания или не прошёл скрининг слуха методом отоакустической эмиссии, в выписке указывают необходимость обследования и наблюдения для исключения субклинической формы, в том числе изолированного снижения слуха; верификация проводится амбулаторно педиатром и инфекционистом.

Показания к выписке

1. стабильное удовлетворительное состояние;
2. стабилизация лабораторных показателей;
3. отсутствие противопоказаний к выписке.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Врожденная цитомегаловирусная инфекция»
Версия	3-я, опубликована в рубрикаторе 08.07.2026
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2029 года
Код в рубрикаторе	`260_3` · открыть текст КР ↗
Разработчик	Российское общество неонатологов; Ассоциация специалистов в области перинатальной медицины, оказания помощи беременной женщине и плоду, новорожденному и ребенку в возрасте до 3-х лет
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Клинически значимых расхождений в тексте рекомендации при сверке не найдено.